Martin Raič 5.02

računski: pisni	2 kolokvija
teoretični: ustni	
projektna naloga	

1. Centralni limitni izrek

$$S_n \sim Bin(n, \tfrac{1}{2}) \qquad P(S_n = k) = \binom{n}{k} \cdot 2^{-n}$$

$$\frac{P(S_n = k+1)}{P(S_n = k)} = \frac{\binom{n}{k+1} 2^{-n}}{\binom{n}{k} 2^{-n}} = \frac{\cancel{n!}\,(n-k)!\,k!}{(k+1)!\,(n-k-1)!\,\cancel{n!}} = \frac{n-k}{k+1}$$

Naj bo n sod $n = 2m$

$P(S_n = k)$ je maksimalna pri $k = m$ DN

(gledamo razmerje $\frac{P(S_n = k+1)}{P(S_n = k)}$)

$d = 0, 1, \ldots$

$$\frac{P(S_{2m} = m+d)}{P(S_{2m} = m)} = \frac{P(S_{2m} = m+1)\, P(S_{2m} = m+2) \cdots P(S_{2m} = m+d)}{P(S_{2m} = m)\, P(S_{2m} = m+1) \cdots} =$$

$$= \frac{2m-m}{m+1} \cdot \frac{2m-m-1}{m+2} \cdots \frac{2m-m-d+1}{m+d} =$$

$$= \frac{m \cdot (m-1) \cdot (m-2) \cdots (m-d+1)}{(m+1) \cdot \cdots \cdots (m+d)} =$$

$$= \left(\frac{1}{1+\frac{1}{m}}\right)\left(\frac{1-\frac{1}{m}}{1+\frac{2}{m}}\right) \cdots \left(\frac{1-\frac{d-1}{m}}{1+\frac{d}{m}}\right) \approx$$

$$\approx e^{-\frac{1}{m} - \frac{2}{m} - \cdots - \frac{d-1}{m} - \frac{1}{m} - \frac{2}{m} \cdots - \frac{d}{m}} = e^{-\frac{d(d-1)}{2} - \frac{d(d+1)}{2}}$$

$$\ln(1+x) \approx x \qquad 1 + x \approx e^x \qquad = e^{-\frac{d^2}{m}}$$

To velja tudi za $d = -1, -2, \ldots$ zaradi sodosti

$|d| \ll m$: $P(S_{2m} = m+d) \approx P(S_{2m} = m) \cdot e^{-\frac{d^2}{m}}$

Izkaže se: $$\lim_{m \to \infty} \sum_{d=-\infty}^{\infty} \left| \frac{P(S_{2m} = m+d)}{P(S_{2m} = m)} - e^{-\frac{d^2}{m}} \right| = 0$$

Izkaže se: $\lim_{m\to\infty} \sum_{d=-\infty}^{\infty} \left| \frac{P(S_{2m}=m+d)}{P(S_{2m}=m)} - e^{-\frac{d^2}{m}} \right| = 0$

seštevek verjetnosti

$$\sum_{d=-\infty}^{\infty} \frac{P(S_{2m}=m+d)}{P(S_{2m}=m)} = \frac{1}{P(S_{2m}=m)} \approx \sum_{d=-\infty}^{\infty} e^{-\frac{d^2}{m}}$$

$$\approx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{m}}\,dx = \sqrt{m}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2}\,dt = \sqrt{m\pi}$$

$x = t\sqrt{m}$

$dx = \sqrt{m}\,dt$

$$\Rightarrow P(S_{2m}=m) \approx \frac{1}{\sqrt{m\pi}}$$

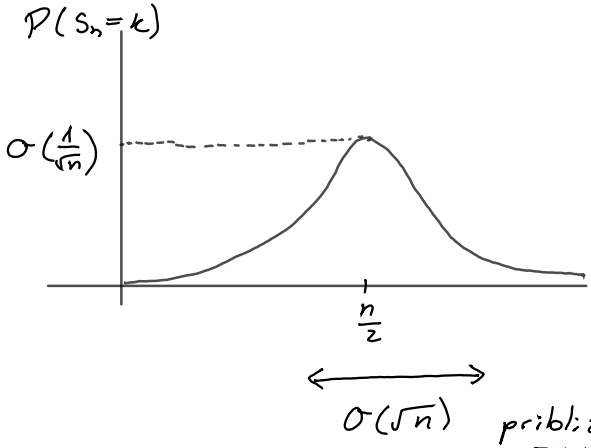
$$P(S_{2m}=m+d) \approx \frac{1}{\sqrt{m\pi}} e^{-\frac{d^2}{m}}$$

$d = k - m = k - \frac{n}{2}$:

$$\boxed{P(S_n=k) \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi n}} e^{-\frac{2(k-\frac{n}{2})^2}{n}}}$$

De Moivreova lokalna formula

Izkaže se, da to velja tudi za lihe n



približna širina zvona

$$P(a \le S_n \le b) = \sum_{k=a}^{b} P(S_n=k) \approx \sqrt{\frac{2}{n\pi}} \sum_{k=a}^{b} e^{-\frac{2(k-\frac{n}{2})^2}{n}} \approx$$

$$\approx \sqrt{\frac{2}{n\pi}} \sum_{k=a}^{b} \int_{k-\frac{1}{2}}^{k+\frac{1}{2}} e^{-\frac{2(x-\frac{n}{2})^2}{n}} dx = \sqrt{\frac{2}{n\pi}} \int_{a-\frac{1}{2}}^{b+\frac{1}{2}} e^{-\frac{2(x-\frac{n}{2})^2}{n}} dx$$

$a, b \in \mathbb{Z} + \frac{1}{2} \quad a \le b$

$$P(a \le S_n \le b) = P(a < S_n < b) = P(a+\tfrac{1}{2} \le S_n \le b-\tfrac{1}{2}) =$$

$$= \sqrt{\frac{2}{n\pi}} \int_a^b e^{-\frac{2(x-\frac{n}{2})^2}{n}}$$

To velja tudi za splošna $a, b \in \mathbb{R}$ $a \le b$

Dobljeni približek za $P(S_n=k)$ je gostota porazdelitve $N(\frac{n}{2}, \frac{n}{4})$ v točki k.

pričakovana vrednost $\quad \sigma^2$ varianca

Podobno velja tudi za intervalske verjetnosti

Opazimo: $S \sim Bin(n,p)$ $E(S)=np$ $var(S)=np(1-p)$

Torej za $S \sim Bin(n, \frac{1}{2})$ velja $E(S)=\frac{n}{p}$ $var(S)=\frac{n}{4}$, torej enako kot za normalno porazdelitev

Binomska porazdelitev ko gre n proti neskončno je taka normalna porazdelitev, da ima isto pričakovano vrednost in varianco

Binomska porazdelitev $Bin(n,p)$
nastane kot porazdelitev vsote indikatorjev
$I_1 + \dots + I_n$ kjer so $I_1, \dots, I_n$ neodvisne
med sabo in $I_i \sim Be(p) = \begin{pmatrix} 0 & p \\ 1-p & 0 \end{pmatrix}$

Vsota veliko neodvisnih slučajnih spremenljivk z
Bernullijevo porazdelitvijo $Be(\frac{1}{2})$ je torej porazdeljena
približno normalno z ustrezno pričakovano
vrednostjo in varianco.

Primer na powerpointu
$X_1, \dots, X_n$ neodvisne. $\sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 9 \\ 0,5 & 0,45 & 0,05 \end{pmatrix}$

z vrjetnostjo
5% zadenemo
10 € (9 € profita)

$X_1, X_2, \dots, X_n$ neodvisne enakoporazdeljene
$E(X_1) = \mu_1 \quad E(X_1^2) < \infty \quad var(X_1) = \sigma_1^2 \quad \sigma_1 > 0$
Ce definiramo $S = X_1 + \dots + X_n$ se izkaže
$$P(a \leq S_n \leq b) \approx \frac{1}{\sigma_1 \sqrt{2\pi n}} \int_a^b e^{-\frac{(x - n\mu_1)^2}{2}} dx$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ neodvisne enakoporazdeljene

$E(X_1) = \mu_1 \quad E(X_1^2) < \infty \quad var(X_1) = \sigma_1^2 \quad \sigma_1 > 0$

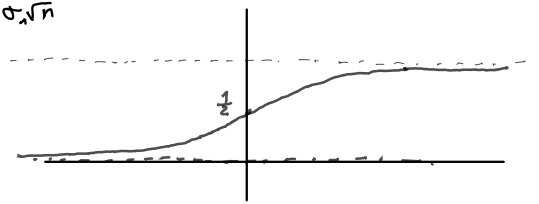
Če definiramo $S = X_1 + \dots + X_n$ se izkaže

$$P(a \leq S_n \leq b) \approx \frac{1}{\sigma_1 \sqrt{2\pi n}} \int_a^b e^{-\frac{(x-n\mu_1)^2}{2n\sigma_1^2}} dx$$

Standardizacija: $\mathbb{E} \to 0 \quad var \to 1$

$$t = \frac{x - n\mu_1}{\sigma_1 \sqrt{n}} \qquad dt = \frac{dx}{\sigma_1 \sqrt{n}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\frac{a-n\mu_1}{\sigma_1\sqrt{n}}}^{\frac{b-n\mu_1}{\sigma_1\sqrt{n}}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi\left(\frac{b-n\mu_1}{\sigma_1\sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{a-n\mu_1}{\sigma_1\sqrt{n}}\right)$$



$$W_n := \frac{S_n - n\mu_1}{\sigma_1 \sqrt{n}} \qquad \mathbb{E}(W_n) = 0 \quad var(W_n) = 1$$

~ približno normalno porazdeljena

$$\Rightarrow P(a < S_n \leq b) = P\left(\frac{a-n\mu_1}{\sigma_1\sqrt{n}} \leq W_n \leq \frac{b-n\mu_1}{\sigma_1\sqrt{n}}\right) \approx$$

$$P(a \leq W_n \leq b) \approx \Phi(b) - \Phi(a) = P(a \leq Z \leq b)$$

$$Z \sim N(0,1)$$

Dogovor: $Z \sim N(0,1)$

Povsod kjer je $\leq$ je lahko tudi $<$

Izrek 1.1 (centralni limitni izrek; Paul Pierre Lévy)

Naj bo $X_1, X_2, \ldots$ NEP, $S_1, S_2, \ldots$ vsote X_i, $W_1, W_2, \ldots$

$$W_n = \frac{S_n - n\mu_1}{\sigma_1 \sqrt{n}}.$$

$$\lim_{n\to\infty} P(W_n \leq w) = \Phi(w)$$

Jarl Voldemar Lindeberg:

$$\lim_{n\to\infty} \sup_{w\in\mathbb{R}} \left| P(W_n < w) - \Phi(w) \right| = \lim_{n\to\infty} \left| P(S_n \leq x) - \Phi\left(\frac{x - n\mu_1}{\sigma_1\sqrt{n}}\right) \right| = 0$$

Dokaz: opustimo (Poglej v zapiskih, ne učit na pamet)

velja za vse dokaze, ki jih opuščamo

---

distribution

$$W_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} N(0,1)$$

Izrek 1.2

Če so $W_1, W_2, \dots$ kot prej, za vsako zvezno funkcijo $h: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, ki ima kvadratično omejeno rast ($\exists M \in \mathbb{R}. \forall x \in \mathbb{R}. |h(x)| \leq M(1+x^2)$) velja:

$$\lim_{n \to \infty} \mathbb{E}(h(W_n)) = \mathbb{E}(h(Z))$$

Dokaz opuščamo

$Y_1, \dots, Y_n$ neodvisne z vsoto S

$Z_1, \dots, Z_n$ neodvisne z vsoto T

zaenkrat ze n: trebada so normalne

Za $k = 1, \dots, n$ privzamemo

- $\mathbb{E}(|Y_k|^3), \mathbb{E}(|Z_k|^3) < \infty$
- $\mathbb{E}(Y_k) = \mathbb{E}(Z_k) = 0$
- $var(Y_k) = var(Z_k) = \sigma_k^2 \qquad \sigma_k \geq 0$

Tako je tudi $\mathbb{E}(S) = \mathbb{E}(T) = 0$ in

$$var(S) = Var(T) = \sigma^2 := \sum_{k=1}^{n} \sigma_k^2; \quad \sigma > 0$$

Trditev 1.3

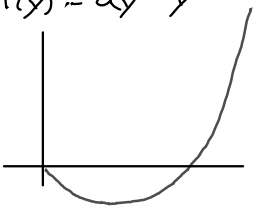
Za poljubno slučajno spremenljivko Y z vrednostmi na $[0,\infty)$ in poljuben $p \geq 1$ velja $(E(Y))^p \leq E(Y^p)$

$$\left(p=2,\ Y=|X| \quad var(X) = E(X^2) - E(X)^2 \geq 0\right)$$

Dokaz: BŠZS: $p>1$, $P(Y>0)>0$, $E(Y^p)<\infty$

Podobna neenakost $E(Y) \leq a E(Y^p)$; $a>0$

$f(y) := ay^p - y$



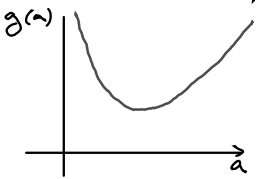
$f'(y) = apy^{p-1} - 1 = 0$

$\Rightarrow y = (ap)^{-\frac{1}{p-1}}$ minimum

$f(y) \geq f\left((ap)^{-\frac{1}{p-1}}\right)$

$ay^p - y \geq -\frac{p-1}{p}(ap)^{-\frac{1}{p-1}}$ (DN)

$$\Rightarrow E(Y) \leq aE(Y^p) + \frac{p-1}{p}(ap)^{-\frac{1}{p-1}} =: g(a)$$



$g'(a) = E(Y^p) - ap^{-\frac{p}{p-1}}$ (DN)

$ap = E(Y^p))^{-\frac{p-1}{p}}$

$$\Rightarrow E(Y) \leq g\left(\tfrac{1}{p}E(Y^p)\right)^{-\frac{p-1}{p}} \underset{\text{DN}}{=} E(Y^p)^{\frac{1}{p}}$$

QED ■

$Y_1, \dots, Y_n$ neodv. z vsoto S $\quad E(Y_k) = E(Z_k) = 0$

$Z_1, \dots, Z_n$ neodv z vsoto T $\quad var(Y_k) = var(Z_k) = \sigma_k^2$

$h: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$E(h(S)) - E(h(T))$$

Privzemimo, da je $h \in C^3(\mathbb{R})$ in $M_3 := \sup_{x \in \mathbb{R}} |h'''(x)| < \infty$

$$\left(\begin{array}{l} h(x) = h(0) + h'(0) + \frac{1}{2} h''(0)\, x^2 + \frac{1}{6} h'''(\xi) x^3 \\ \Rightarrow h \in \mathcal{O}(x^3) \end{array} \right)$$

$$T = V_0 \longrightarrow V_1 \longrightarrow V_2 \longrightarrow \dots \longrightarrow V_n = S$$

$$V_k = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_k + Z_{k+1} + \dots Z_n$$

Privzemimo da so $Y_1, \dots Y_n$ in $Z_1, \dots Z_n$ vsi med seboj neodvisni.

$$E(h(S)) - E(h(T)) = \sum_{k=1}^{n} E(h(V_k)) - E(h(V_{k-1}))$$

$$U_k := Y_1 + \dots + Y_{k-1} + Z_{k+1} + \dots + Z_n$$

$U_k + Y_k = V_k \qquad U_k + Z_k = V_{k-1} \qquad U_k, V_k$ in Z_k so neodvisne

Pozor! Tu nastopata U in V

$$h(V_k) = h(U_k) + h'(U_k) Y_k + \frac{1}{2} h''(U_k) Y_k^2 + R_k; \quad |R_k| \leq \frac{1}{6} M_3 |Y_k|^3$$

$$h(V_{k-1}) = h(U_k) + h'(U_k) Z_k + \frac{1}{2} h'(U_k) Z_k^2 + \tilde{R}_k$$

T is supremum

$$|\tilde{R}_k| \leq \frac{1}{6} M_3 |Z_k|^3$$

$E(h'(U_k))E(Y_k) = 0$

$$E(h(V_k)) = E(h(U_k)) + E(h'(U_k) Y_k) + \dots + E(R_k)$$

$$E(h(V_{k-1})) = E(h(U_k)) + E(h'(U_k) Z_k) + \dots + E(\tilde{R}_k)$$

$E(h'(U_k))E(Z_k) = 0$

$$E(\tilde{R}_k) \leq \frac{1}{6} M_3 E(|Z_k|^3)$$

$$E(R_k) \leq \frac{1}{6} M_3 E(|Y_k|^3)$$

$$E(h(V_k)) - E(h(V_{k-1})) \leq \frac{1}{6} M_3 \left(E(|Y_k|^3) + E(|Z_k|^3) \right) \qquad / : \sum_{k=1}^{n}$$

$$E(h(S)) - E(h(T)) \leq \frac{1}{6} M_3 \sum_{k=1}^{n} \left(E(|Y_k|^3) + E(|Z_k|^3) \right)$$

((Iz prejšnje strani))

če $Z_k \sim N(0, \sigma_k^2) \Rightarrow T \sim N(0, \sigma^2)$ 27.2

$$Z_k \underset{\substack{\uparrow \\ \text{enako} \\ \text{porazdeljena}}}{\overset{d}{=}} \sigma_k Z \quad (\text{za } Z \sim N(0,1)) \Rightarrow E(|Z_k|^3) = \sigma_k^3 E(|Z|^3)$$

$$E(|Z|^3) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} |z|^3 e^{-\frac{z^2}{2}} dz \overset{DN}{=} \frac{4}{\sqrt{2\pi}}$$

$N(\mu, \sigma^2)(h) := E(h(X))$, kjer je $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Sledi: $|E(h(S)) - N(0,1)h| \leq \frac{1}{6} M_3 \sum (E(|Y_k|^3 + \frac{4}{\sqrt{2\pi}} \sigma_k^3)$

Po trditvi 1.3 je $\sigma_k^3 = \mathbb{E}(|Z_k|^2)^{\frac{3}{2}} =$

$= \mathbb{E}(|Y_k|^2)^{\frac{3}{2}} \leq \mathbb{E}(|Y_k|^3)$

Dokazali smo

Izrek 1.4

Naj bodo $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ neodvisne slučajne sprem. z $\mathbb{E}(|Y_k|^3) < \infty$ in $\mathbb{E}(Y_k) = 0$, $var(Y_k) = \sigma_k^2$

Naj bo $S = \sum_{k=1}^{n} Y_k$.

Tedaj za $\forall$ funkcijo $h \in \mathcal{C}^3(\mathbb{R})$ z $M_3 := \sup |h'''| < \infty$ velja:

$$\left| \mathbb{E}(h(S)) - N(0, \sigma^2)(h) \right| \leq \left(\frac{1}{6} + \frac{2}{3\sqrt{2\pi}} \right) M_3 \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}(|Y_k|^3),$$

kjer je $\sigma^2 = \sum_{k=1}^{n} \sigma_k^2$

Dokaz na prejšnji strani:

$\square$

Izrek 1.5 (Berry-Essenov izrek)

Obstaja taka univerzalna konstanta C, da za poljubne neodvisne slučajne spremenljivke $Y_1, \dots, Y_n$, ki izpolnjujejo pogoje prejšnjega izreka (z $\mathbb{E}(|Y_k|^3) < \infty$ in $\mathbb{E}(Y_k) = 0$, $\operatorname{var}(Y_k) = \sigma_k^2$, $S = \sum_{k=1}^{n} Y_k$) velja

$$\sup_{y \in \mathbb{R}} \left| \mathbb{P}(S \leq y) - \Phi\left(\frac{y}{\sigma}\right) \right| = \sup_{w \in \mathbb{R}} \left| \mathbb{P}\left(\frac{S}{\sigma} \leq w\right) - \Phi(w) \right|$$

$$\leq \frac{C}{\sigma^3} \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}(|Y_k|^3), \quad \text{če je } \sigma > 0$$

Dokaz opustimo (ni gg v zapiskih)

2013: $C = 0{,}5583$

za enako porazdeljene: $C = 0{,}47$

1956: spodnja meja: $\frac{\sqrt{10}+3}{6\sqrt{2\pi}} = 0{,}4097$

Naj bodo $X_1, X_2, \ldots$ neodvisne in enako porazdeljene

$\mathbb{E}(|X_1|^3) < \infty$, $\mathbb{E}(X_1) = \mu_1$, $var(X_1) = \sigma_1^2$ $(\sigma_1 > 0)$

$\mathbb{E}(|X_1 - \mu_1|^3) = \gamma_1^3$

$S_n := \sum_{k=1}^{n} X_k$ $\quad W_n := \frac{S_n - n\mu_1}{\sigma_1 \sqrt{n}}$, $\mathbb{E}(W_n) = 0$, $var(W_n) = 1$

$Y_k := X_k - \mu_1$, $E(Y_k) = 0$

Fiksiramo n $\quad S := \sum_{k=1}^{n} Y_k = S_n - n\mu_1 = W_n \sqrt{n}\, \sigma_1$

$\sigma^2 := var(S) = n\sigma_1^2$

$$\frac{1}{\sigma^3} \sum_{k=1}^{n} E(|Y_k|^3) = \frac{1}{n^{\frac{3}{2}} \sigma_1^3} n \gamma_1^3 = \frac{1}{\sqrt{n}} \left(\frac{\gamma_1}{\sigma_1} \right)^3 \xrightarrow[n \to \infty]{} 0$$

Hitrost konvergence: $\frac{1}{\sqrt{n}}$

Posledica 1.6

Če so $X_1, X_2, \ldots, S_n, W_n, \mu_1$ in γ_1 kot na prejšnji strani, velja:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| P(S \leq x) - \Phi\left(\frac{x - n\mu_1}{\sigma_1 \sqrt{n}}\right) \right| = \sup_{w \in \mathbb{R}} \left| P(W_n \leq w) - \Phi(w) \right| \leq \frac{C}{\sqrt{n}} \left(\frac{\gamma_1}{\sigma_1}\right)^3$$

Dokaz na prejšnji strani

Posledica 1.7

$X_1, X_2, \dots, S_n, W_n, \mu_1, \sigma_1, \gamma_1$ kot na dveh straneh nazaj,

za vsako funkcijo $h \in C^3(\mathbb{R})$ z $M_3 := \sup |h'''| < \infty$

velja $\mathbb{E}(h(W_n)) - E(h(Z)) \leq \left(\frac{1}{6} + \frac{2}{3\sqrt{2\pi}}\right) \frac{M_3}{\sqrt{n}} \left(\frac{\gamma_1}{\sigma_1}\right)^3$

Če v izrek 1.4 vstavimo

$$\tilde{y}_k = \frac{X_k - \mu_1}{\sigma_1 \sqrt{n}}$$ dobimo

$\square$

2. Konvergenca porazdelitev

Definicija I: Zaporedje realnih slučajnih spremenljivk $X_1, X_2, \dots$ konvergira v porazdelitvi, k slučajni spremenljivki X, če za $\forall x \in \mathbb{R}$, za katerega je $\mathbb{P}(X=x)=0$ velja

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n < x) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n \leq x) = \mathbb{P}(X < x).$$

Če je $X_1 \sim \mu_1, X_2 \sim \mu_2, \dots$ pišemo

$$X_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} X$$

$$\mu_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} \mu$$

namesto d lahko pišemo tudi w ali $\bar{s}$ (zaporedje porazdelitev šibko konvergira)

(konvergenca ki jo merijo z linearnimi funkcionali)

Opazka 2.1

Na ta način je, če so $X_n = c_n$ in $X = c$ kar konstantne, konvergenca v porazdelitvi ujema z običajno konvergenco zaporedij.

Naj bo $\lim_{n\to\infty} c_n = c$

$x<c$: za dovolj velike n je $c_n > x$

$\Rightarrow \mathbb{P}(X_n \leq x) = \mathbb{P}(X \leq x) = 0$

$x>c$: za dovolj velike n $c_n < x$

$\Rightarrow \mathbb{P}(X_n \leq x) = \mathbb{P}(X \leq x) = 1$

$x=c$: odvisno od tega na kakšen način konvergira c_n. kaotično obnašanje

DN: Dokaži še v obratno smer (če konvergira v porazdelitvi $\Rightarrow$ konvergira po točkah)

Opazka 2.2.

Velja $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n > x) = \lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n \geq x) = \mathbb{P}(X \geq x)$

Primer:

Če je $a_1, a_2, \ldots \in \mathbb{R}$ $\sigma_1, \sigma_2, \ldots \in [0,\infty)$
in $a = \lim_{n\to\infty} a_n$ $\sigma = \lim_{n\to\infty} \sigma_n$ gre

$$N(a_n, \sigma_n) \xrightarrow[n\to\infty]{d} N(a, \sigma^2)$$

Naj bo $\sigma > 0$. BŠZS: $\forall n \in \mathbb{N}$. $\sigma_n > 0$

$$\mathbb{P}(X_n \leq x) = \Phi\left(\frac{x-a_n}{\sigma_n}\right)$$

$$\downarrow d \quad \downarrow n \to \infty$$

$$\mathbb{P}(X < x) = \Phi\left(\frac{x-a}{\sigma}\right)$$

Izkaže se, da je to res tudi, če je $\sigma = 0$ (DN)

Imenitnejša formulacija CLI, natančneje izreka 2.1

Če so $X_1, X_2, \ldots$ neodvisne in enako porazdeljene z $\mathbb{E}(X_n) = \mu_1$ in $var(X_1) = \sigma_1^2$ ter $\sigma_1 > 0$ gre

$$\frac{X_1 + \ldots + X_n - n\mu_1}{\sigma_1 \sqrt{n}} \xrightarrow[n\to\infty]{d} N(0,1)$$

$\square$

Definicija: Slučajna spremenljivka na verjetnostnem prostoru $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ in z vrednostmi v metričnem prostoru (M, d), je taka preslikava $X: \Omega \to M$, da če za vsako odprto množico $U \in M$ velja, da je $\{X \in U\}$ dogodek ($\{\omega \in \Omega;\ X(\omega) \in U\} \in \mathcal{F}$)

(M je lahko tudi samo topologija)

Opazka 2.3

Če je X slučajna spremenljivka z vrednostmi v metričnem prostoru (M, d) in $h: M \to \mathbb{R}$ zvezna funkcija, je tudi $h(X)$ slučajna spremenljivka. Za $\forall$ odprto množico $V \subseteq \mathbb{R}$ je namreč

$$\{h(X) \in V\} = \{X \in h^{-1}(V)\}$$

Definicija II: Zaporedje slučajnih spremenljivk $X_1, X_2, \ldots$ z vrednostmi v metričnem prostoru (M, d) v porazdelitvi konvergira proti X, če za $\forall$ zvezno in omejeno funkcijo $h: M \to \mathbb{R}$ velja, da je $\lim_{n \to \infty} E(h(X_n)) = E(h(X))$

$$\mathbb{P}(X_n=0) = 1-\frac{1}{n}$$
$$\mathbb{P}(X_n=n) = \frac{1}{n}$$

Primer: $X_n \sim \begin{pmatrix} 0 & n \\ 1-\frac{1}{n} & \frac{1}{n} \end{pmatrix}$

$$\mathbb{E}(h(X_n)) = h(0)\left(1-\frac{1}{n}\right) + h(n)\frac{1}{n}$$

Če je h omejena gre to proti $h(0)$

Zato gre $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} 0$. Vendar pa je

$\mathbb{E}(X_n) = 1$, medtem ko je $\mathbb{E}(0) = 0$.

Izrek 2.4 (Eduard Helly, Hubbert Evelyn Gray)

Za $(M,d) = (\mathbb{R}, \text{obiščajna metrika})$ se definiciji I in II ujemata

---

Dokaz: Opustimo

Opazka 2.5

Porazdelitev poljubne realne slučajne spremenljivke je natanano določena že z vrjetnostmi $\mathbb{P}(X \leq x)$, kjer x preteče neko gosto podmnožico realne osi (npr $\{x;\ \mathbb{P}(X=x)=0\}$)

Podobno se za slučajno spremenljivko z vrednostmi v metričnem prostoru izkaže, da $\mathbb{E}(h(X))$, kjer h preteče omejene zvezne funkcije, natanano določa porazdelitev slučajne spremenljivke X; tj. vse možne vrjetnosti $\mathbb{P}(X \in B)$, kjer B preteče <u>Borellove množice</u>.

Posledica 2.6

Če gre $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} X$ kot tudi $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \tilde{X}$, mora biti $X \overset{d}{=} \tilde{X}$

enako porazdeljeni

(To nam pove da je ta topologija Hausdorffova)

Izrek 2.7 (portmanteau)

(portmanteau ang. – dvodelen kovček za plašče
portemanteau fra. – stojalo za plašče)

Za slučajne spremenljivke $X_1, X_2, \dots$ z vrednostmi v metričnem prostoru (M,d) so naslednje ekvivalentne:

1) $\Leftrightarrow$ $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} X$ po definiciji II

2) $\Leftrightarrow$ za $\forall$ odprto množico $U \subseteq M$ velja
$$\liminf_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n \in U) \geq \mathbb{P}(X \in U)$$

3) $\Leftrightarrow$ za vsako zaprto množico $F \subseteq M$ velja
$$\limsup_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n \in F) \leq \mathbb{P}(X \in F)$$

Dokaz opuščamo

Opazka 2.8

Naj bo (M,d) metrični prostor in $\tilde{M} \subseteq M$.

Tedaj je $(\tilde{M},d)$ tudi metrični prostor in za dano preslikavo $\tilde{X}: \Omega \longrightarrow \tilde{M}$ je ekvivalentno, da je to slučajna spremenljivka z vrednostmi v $(\tilde{M},d)$ ali pa v (M,d).

To je res zato, ker velja $\tau(\tilde{M}) = \{U \cap \tilde{M};\ U \in \tau(M)\}$

topologija od $\tilde{M}$

Opazka 2.9

Če so $M, \tilde{M}, d$ kot prej in $\tilde{X}_1, \tilde{X}_2, \dots$ in X slučajne sprem. z vrednostmi v $(\tilde{M}, d)$, gre $\tilde{X}_n \to X$ v okviru $(\tilde{M}, d) \Leftrightarrow$ ko gre v okviru (M, d)

To sledi iz karakterizacije (2) v izreku portmanteau.

Opazka 2.10

naj bo (M, d) metrični prostor in $\tilde{M} \subseteq M$ odprta. Če so $X_1, X_2, \dots$ slučajne spremenljivke z vrednostmi v M, $\tilde{X}$ slučajna sprem. z vrednostmi v $\tilde{M}$ in gre $X_n \to \tilde{X}$ velja

$$\lim_{n \to \infty} \mathbb{P}(X_n \in \tilde{M}) = 1$$

Definicija: Naj bodo $X_1, X_2, \dots$ in X slučajne spremenljivke definirane na istem verjetnostnem prostoru in z vrednostmi v istem metričnem prostoru (M, d). Pravimo, da zaporedje $X_1, X_2, \dots$ konvergira proti X v verjetnosti, če za $\forall r > 0$. $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(d(X_n, X) \geq r) = 0$

Pišemo: $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} X$

Opazka 2.11

$$X_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} X \iff d(X_n, X) \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} 0$$

$$d(X_n, X) = d_{\mathbb{R}}(d(X_n, X), 0)$$

Trditev 2.12.

Ko je $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n = \tilde{X}_n) = 1$, gre

$$d(X_n, \tilde{X}_n) \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} 0$$

Dokaz:

Predpostavka je ekvivalentna izjavi

$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n \neq \tilde{X}) = 0$. Tedaj pa tudi

za $\forall r > 0$. $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(d(X_n, \tilde{X}_n) \geq r) = 0$

qed ■

Trditev 2.13

Naj bodo $X_1, X_2, \dots, \tilde{X}_1, \tilde{X}_2, \dots$ in X slučajne spremenljivke z vrednostmi v metričnem prostoru (M,d) in naj gre $d(X_n, \tilde{X}_n) \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} 0$.

Tedaj velja:

(1) Če gre $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} X$, gre tudi $\tilde{X}_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} X$

(2) Če gre $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} X$, gre tudi $\tilde{X}_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} X$

Dokaz opustimo

Trditev 2.14

Če gre $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} X$, gre tudi $X_n \xrightarrow{d} X$

Dokaz:

Po opazki 2.11 gre $d(X_n, X) \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} 0$.

Uporabimo trditev 2.13, kjer za X_n vzamemo X in za $\tilde{X}_n$ vzamemo X_n

$\blacksquare$

	$\tilde{X}=1$	$\tilde{X}=2$
$X=1$	0	$\frac{1}{2}$
$X=2$	$\frac{1}{2}$	0

Torej obrat trditve ne velja.

Trditev 2.15

Če gre $X_n \xrightarrow[n\to]{d} c$ ← konstanta, gre tudi $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} c$

(za konvergenco proti konstanti velja tolej ekvivalenca)

Dokaz: Za $r>0$ je $K(c,r) = \{x \in M ; d(x,c) < r\}$.

Po opazki 2.10 mora biti potem

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n \in K(c,r)) = 1$$

$$\Updownarrow$$

$$d(X_n, c) < r$$

qed ■

Posledica 2.16

Če je c konstanta, je $X_n \xrightarrow[r\to\infty]{d} c$

$$\Leftrightarrow d(X_n, c) \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} 0 \Leftrightarrow d(X_n, c) = \xrightarrow[n\to\infty]{d} 0$$

Dokaz: □

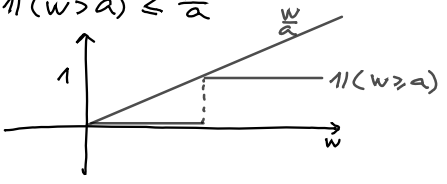
Trditev 2.17 (neenačba Markova)

Za nenegativno slučajno spremenljivko W in poljuben $a>0$ velja: $\mathbb{P}(W \geq a) \leq \frac{E(W)}{a}$

Dokaz:

Rezultat sledi iz neenakosti

$$\mathbb{1}(W>a) \leq \frac{W}{a}$$



zed ■

Trditev 2.18

Ko je $p>0$ (za nek poljuben p) in so $W_1, W_2, \ldots$ take spremenljivke, da je $\lim_{n\to\infty} E(W_n^p) = 0$, gre tudi

$$W_n \xrightarrow[n\to\infty]{d/\mathbb{P}} 0$$

Dokaz:

$$\mathbb{P}(W_n \geq r) = \mathbb{P}(W_n^p \geq r^p) \leq \frac{E(W_n^p)}{r^p} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

zed ■

(Neki z razdaljo do 0)

Trditev 2.19 (šibki zakon velikih števil)

Če so $X_1, X_2, \dots$ neodvisne in enako porazdeljene realne slučajne spr. z $E(X_1^2) < \infty$ in $E(X_1) = \mu_1$, potem gre $\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{d/\mathbb{P}} \mu_1$

Dokaz:

Ekvivalentno je dokazati da gre $\frac{X_1 + \dots X_n}{n} - \mu_1 \xrightarrow[n\to\infty]{\mathbb{P}} 0$

$$E\left(\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) - \mu_1)^2\right) = var\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} n \sigma_1^2 = \frac{\sigma_1^2}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

zamaknjeno za pričakovano vrednost, zato vemo

$E(\dots) = 0$ (ker $E(X_1) = \mu_1$)

rezultat sledi iz trditve 2.18 qed ■

Opazka 2.20

(1) predpostavka, da je $E(X_1^2) < \infty$ je premočna. dovolj je, da je $E(|X_1|) < \infty$

(2) Tudi ob slednji predpostavki velja celo, da je

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n\to\infty} \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} = \mu_1\right) = \mathbb{P}\left(\left\{w ; \lim_{n\to\infty} \frac{X_1(w) + \dots + X_n(w)}{n} = \mu_1\right\}\right) = 1$$

Dokaz opuščamo

Trditev 2.21

Naj bodo $X_1, \dots X_n, X$ slučajne spremenljivke z vrednostmi v metr. prostoru (M, d), ter naj gre $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} X$. Če je (M', d) še en metrični prostor in $g: M \longrightarrow M'$ zvezna, gre tudi

$$g(X_n) \xrightarrow[n\to\infty]{d} g(X)$$

Dokaz:

Če je $M' \longrightarrow \mathbb{R}$ zvezna in omejena, velja tudi za $h \circ g$

$$\begin{tikzcd} M \arrow[r, "g"] \arrow[dr, "h\circ g"'] & M' \arrow[d, "h"] \\ & \mathbb{R} \end{tikzcd}$$

$$\lim_{n\to\infty} E((h\circ g)(X)) = E((h\circ g)X)$$

$$\| \qquad\qquad \|$$

$$\lim_{n\to\infty} E(h(g(X))) \qquad E(h(g(X)))$$

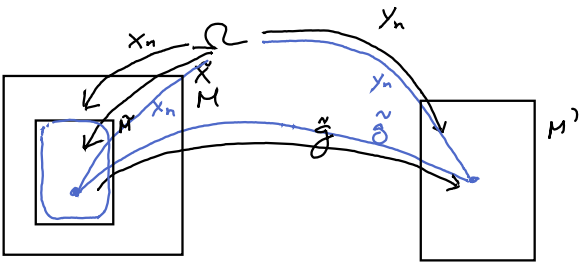
$\blacksquare$ qed

Izrek 2.22

- Naj bo (M,d) metrični prostor.
- $\tilde{M} \subseteq M$ podprostor,
- $X_1, X_2, \ldots$ slč. spr. z vrednostmi v M
- $\tilde{X}$ slučajna spremenljivka z vrednostmi v $\tilde{M}$
- in naj gre $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} \tilde{X}$
- Naj bo (M', d) še en metrični prostor
- $\tilde{g}: \tilde{M} \longrightarrow M'$ zvezna preslikava
- Naj bodo $Y_1, Y_2, \ldots$ take slč. sprem. z vrednostmi v M', da je $\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(X_n \in \tilde{M}, Y_n = \tilde{g}(X_n)) = 1$

Tedaj gre $Y_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} \tilde{g}(\tilde{X})$

Dokaz: opustimo



$\{X_n \in \tilde{M}, Y_n = \tilde{g} X_n\}$

Modre puščice komutirajo

Če gre $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} X$ in $Y_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} Y$,
ali lahko rečemo, da gre $(X_n, Y_n) \xrightarrow[n\to\infty]{d} (X, Y)$?

V splošnem ne.

Recimo, da gre $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} X$ $Y_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} Y$ in $(X_n, Y_n) \xrightarrow[n\to\infty]{d} (X, Y)$. Brž ko obstaja tak slučajni vektor (X', Y'), da je $X' \overset{d}{=} X$ in $Y = Y'$, toda $(X, Y) \overset{d}{\neq} (X', Y')$, gre tudi $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} X'$ in $Y_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} Y'$, ne more pa iti $(X_n, Y_n) \longrightarrow (X', Y')$
(po posledici 2.6)

	$Y=0$	$Y=1$	
$X=0$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$
$X=1$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$
	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	

	$Y=0$	$Y=1$	
$X=0$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$
$X=1$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	

Izrek 2.23

Naj bodo:

- $X_1, X_2, \dots$ in X slučajne spremenljivke z vrednostmi v (M, d_M)
- $Y_1, Y_2, \dots$ sluč. spr. z vrednostmi v (N, d_N)
- Naj bo $c \in N$ konstanta
- Za poseben $n \in \{1, 2, \dots\}$, naj bosta X_n in Y_n definirani na istem verjetnostnem prostoru.
- Opremimo produkt $M \times N$ z metriko $d_{M\times N}$, ki izpolnjuje naslednje:
  1) za $\forall x_1, x_2 \in M.\ d_{M\times N}((x_1, c), (x_2, c)) \leq d_M(x_1, x_2)$
  2) $\forall x \in M. \forall y \in N.\ d_{M\times N}((x, y), (x, c)) \leq d_N(y, c)$

Tedaj, če gre $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} X$ in $Y_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} c$, gre tudi $(X_n, Y_n) \xrightarrow[n\to\infty]{d} (X, c)$

Dokaz:

Ker je vložitev $\iota: M \to M\times N,\ x \mapsto (x, c)$ zvezna, gre po trditvi 2.21 $(X_n, c) \to (X, c)$.

Ker gre $Y_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} c$ gre po trditvi 2.15 tudi $Y_n \xrightarrow[n\to\infty]{P} c$, ker pomeni:

$$\forall r > 0.\ \lim P(d_n(Y_n, c) \geq r) = 0$$

Po predpostavkah je tedaj tudi

$$\lim_{n\to\infty} P(d_{M\times N}((X_n, Y_n), (X_n, c)) \geq r) = 0, \quad (\text{po } 2))$$

ali ekvivalentno $d_{M\times N}((X_n, Y_n), (X_n, c)) \xrightarrow[n\to\infty]{P/d} 0$.

Rezultat sledi iz trditve 2.13 (2)

$\blacksquare$

ged

Posledica 2.24 (šibki zakon velikih števil za slučajne vektorje)

če so

$$X_1 = \begin{bmatrix} X_1^{(1)} \\ \vdots \\ X_1^{(m)} \end{bmatrix}, \quad X_2 = \begin{bmatrix} X_2^{(1)} \\ \vdots \\ X_2^{(m)} \end{bmatrix}, \ldots$$

neodvisni in enako porazdeljeni slučajni vektorji z $E(\|X_1\|^2) < \infty$ in

$$\underline{\mu} = \begin{bmatrix} E(X_1^{(1)}) \\ \vdots \\ E(X_1^{(m)}) \end{bmatrix}, \text{ gre } \quad \frac{\underline{X_1} + \underline{X_2} + \ldots + \underline{X_n}}{n} \xrightarrow[n\to\infty]{d} \underline{\mu}$$

Dokaz: $\square$

Izreki Slutskega (2.25, 2.26, 2.27, 2.28)

Posledica 2.25

Naj bodo $X_1, X_2, \ldots$ in $Y_1, Y_2, \ldots$ sluč. vek. z vred. v $\mathbb{R}$

Če gre $X_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} X$ in $Y_n \xrightarrow[n\to\infty]{d} c$, kjer je c konstanta, gre tudi $X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c$

in $X_n - Y_n \xrightarrow{d} X - c$

Dokaz: $\square$

Posledica 2.26

- Naj bodo $X_1, X_2, \ldots$ sluč. vek. z vrednostmi v $\mathbb{R}^n$
- in $U_1, U_2, \ldots$ realne sluč. spr.
- Naj gre $X_n \xrightarrow{d} X$ in $U_n \xrightarrow{d} U$

Če je X ali U konstanta, gre tudi

$U_n \underline{X_n} \xrightarrow{d} U \underline{X}$

Dokaz: $\square$

Trditev: 2.27

- Naj bodo $X_1, X_2, \dots$ in $Y_1, Y_2, \dots$ slučj. vekt. z vrd. v $\mathbb{R}^m$
- $U_1, U_2, \dots$ realne slučj. spr.
- Za posamezen n naj bodo X_n, Y_n, U_n definirani na istem verjetnostnem prostoru.
- Naj gre $X_n \xrightarrow{d} X$ in $U_n \xrightarrow{d} c$ $c \in \mathbb{R} - \{0\}$ konst.
- Naj bo $\lim_{n\to\infty} P(X_n = U_n Y_n) = 1$

Tedaj gre $Y_n \xrightarrow{d} \frac{1}{c} \cdot X$

Dokaz: Uporabimo 2.22

$M := \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}$ $\quad M' := \mathbb{R}^m$ $\quad \tilde{M} := \mathbb{R}^m \times (\mathbb{R} - \{0\})$

Po izreku 2.23 gre $(X_n, U_n) \longrightarrow (X, c)$

$\tilde{g} : \tilde{M} \to \mathbb{R}^m$ $\quad (x, u) \mapsto \frac{1}{u} x$

$\{(X_n, U_n) \in \tilde{M}\ Y_n = g(X_n, U_n)\} = \{U_n \neq 0, X_n = U_n Y_n$

Ker je $\tilde{M}$ odprta in (X, c) zavzame vrednosti v $\tilde{M}$ je po opazki 2.10 je

$$\lim_{n\to\infty} P((X_n, U_n) \in \tilde{M}) = \lim_{n\to\infty} P(U_n \neq 0) = 1$$

Sledi $P((X_n, U_n) \in \tilde{M}, Y_n = g(X_n, U_n)) \longrightarrow 1$

in pogoji izreka 2.23 so izpolnjeni.

$\blacksquare$ qed

Trditev 2.28

- Naj bodo $X_1, X_2 \dots$ in $U_1, U_2 \dots$ real. slučj. spr.
- Naj gre $X_n \xrightarrow{d} X$, $U_n \xrightarrow{d} c$, kjer je $c \in \mathbb{R} - \{0\}$

Tedaj za

$\forall a \in \mathbb{R}$. $P(\frac{X}{c} = a) = 0 \Rightarrow$

$$\lim_{n\to\infty} P(U_n \neq 0, \frac{X_n}{U_n} < a) = \lim_{n\to\infty} P(U_n \neq 0, \frac{X_n}{U_n} \leq a) = P(\frac{X}{c} \leq a)$$

in

$$\lim_{n\to\infty} P(U_n \neq 0, \frac{X_n}{U_n} > a) = \lim_{n\to\infty} P(U_n \neq 0, \frac{X_n}{U_n} \geq a) = P(\frac{X}{c} \geq a)$$

Dokaz:

Uporabimo trditev 2.27 tako, da najprej postavimo $Y_n := \begin{cases} \frac{X_n}{U_n} & ; U_n \neq 0 \\ a+1 & ; U_n = 0 \end{cases}$

neko število, ki je večje od a

Tako je $\{U_n \neq 0, \frac{X_n}{U_n} < a\} = \{Y_n < a\}$

Po opazki 2.10 velja

$$\lim P(U_n \neq 0) = \lim (U_n \neq 0, Y_n = \frac{X_n}{U_n}) = 1$$

Po trditvi 2.27 gre potem $Y_n \xrightarrow{d} \frac{X}{c}$ po definiciji II. Po Haley-Brayevem izreku pa gre $Y_n \xrightarrow{d} \frac{X}{c}$ tudi po definiciji I, torej velja

$$\lim_{n\to\infty} P(Y_n < a) = \lim_{n\to\infty} P(Y_n \leq a) = P(\frac{X}{c} \leq a)$$

Uporabimo

Drugo konvergenco dobimo, da X_n, X zamenjamo z $-X_n, -X$

■ qed